FRUBBER POS

Documento de visión y alcance

Versión: 1.1

Estado: Aprobado

Fecha: 25 de septiembre de 2026

Responsable del documento: Jhoan Rivera

Propósito del documento

Este documento establece la visión, los objetivos, los límites y el alcance inicial de Frubber POS. Su finalidad es proporcionar una base común para continuar con la especificación de requisitos, las reglas de negocio, el diseño técnico y el desarrollo del sistema.

El contenido refleja únicamente las decisiones funcionales y de alcance confirmadas. Los detalles propios de la SRS, la arquitectura, la base de datos, la interfaz o los manuales se desarrollarán en sus documentos correspondientes sin ampliar automáticamente el alcance. Este documento no sustituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) ni el diseño de arquitectura.

1. Resumen ejecutivo

Frubber POS será una aplicación de escritorio independiente, diseñada específicamente para apoyar la operación diaria de una verdulería o fruver. El sistema permitirá gestionar productos, inventario, ventas, cobros y usuarios, con especial atención a los productos comercializados por peso.

La aplicación deberá funcionar localmente y sin conexión a internet. La información permanecerá almacenada en el computador del negocio mediante una base de datos local. La falta de conectividad no deberá impedir el registro de ventas ni las operaciones esenciales.

El proyecto priorizará la rapidez de uso, la simplicidad, la integridad del historial de ventas, la persistencia local de los datos y la compatibilidad con dispositivos locales, como una báscula digital y una impresora de comprobantes. Frubber POS no incorporará inteligencia artificial en su alcance inicial.

2. Identidad e independencia del proyecto

Frubber POS se concibe como un producto independiente desarrollado desde cero. Su análisis, diseño y documentación no dependerán de otros sistemas, proyectos o arquitecturas previas.

Las decisiones funcionales y técnicas se tomarán exclusivamente a partir de las necesidades documentadas para Frubber POS. Cualquier integración futura con otro sistema deberá evaluarse y aprobarse de manera independiente; actualmente no existe ninguna integración externa confirmada.

3. Problema y oportunidad

Las verdulerías requieren registrar con rapidez ventas que pueden combinar productos vendidos por peso y productos vendidos por unidad. Esta operación puede producir errores si las cantidades, los precios o las unidades de medida se interpretan de forma incorrecta.

También se necesita conservar un historial confiable. Los cambios posteriores realizados sobre un producto —por ejemplo, su nombre, precio, unidad de medida u otra información comercial— no deben modificar retroactivamente las ventas ya registradas.

Frubber POS busca responder a estas necesidades mediante una herramienta local, enfocada en el trabajo cotidiano del negocio y capaz de continuar operando sin internet.

4. Declaración de visión

Para una verdulería o fruver que necesita registrar y controlar sus operaciones diarias, Frubber POS será una aplicación de escritorio local que facilitará la gestión de productos, inventario, ventas y cobros, incluyendo operaciones por peso y por unidad. A diferencia de soluciones que dependen de internet o de servicios externos, Frubber POS priorizará la operación offline, la rapidez, la simplicidad y la conservación íntegra de la información histórica.

5. Objetivos del producto

• Facilitar el registro rápido y sencillo de ventas en una verdulería.

• Permitir el manejo correcto de productos vendidos en kilogramos, libras o unidades.

• Reducir errores de interpretación relacionados con cantidades, precios y unidades de medida.

• Conservar un historial de ventas íntegro, confiable e independiente de cambios posteriores en los productos.

• Mantener disponibles las operaciones esenciales aunque no exista conexión a internet.

• Almacenar la información localmente en el computador del negocio.

• Permitir la administración de productos y usuarios.

• Contemplar el uso de una báscula digital compatible sin impedir la venta manual cuando la báscula no esté disponible.

• Contemplar la impresión local de comprobantes o tickets mediante una impresora compatible.

• Mantener el sistema sencillo, rápido y sin costos variables asociados a servicios de inteligencia artificial.

6. Usuarios y partes interesadas

6.1 Administrador

El administrador podrá gestionar productos, inventario y usuarios; consultar el historial de ventas; y anular ventas completas. También podrá utilizar la pantalla de cobro y realizar la apertura y el cierre de caja. Las reglas detalladas se desarrollarán en la SRS y en el documento de reglas de negocio.

6.2 Usuarios autorizados

La primera versión tendrá únicamente dos roles: administrador y cajero. El cajero dispondrá exclusivamente de la pantalla de punto de venta para consultar productos durante el cobro y registrar ventas. No podrá acceder al historial, gestionar productos, ajustar inventario, administrar usuarios ni anular ventas.

6.3 Responsabilidad y aprobación

Jhoan Rivera será el responsable del producto y la persona encargada de aprobar oficialmente la documentación. No se designan otras partes interesadas con autoridad de aprobación dentro del alcance actual. Los acuerdos de soporte técnico o mantenimiento se documentarán posteriormente en el manual técnico o en el acuerdo de servicio correspondiente.

7. Alcance funcional inicial

7.1 Gestión de productos

El sistema permitirá al administrador crear, consultar, editar y eliminar productos. Cada producto deberá conservar la información comercial y la unidad de venta necesarias para su operación.

En la primera versión, cada producto tendrá los siguientes datos: código interno o código PLU, nombre, unidad de venta, precio de venta, existencia actual y estado activo o inactivo. El código será alfanumérico, lo ingresará el administrador y deberá ser único; no podrán existir dos productos con el mismo código. No se registrará el precio de compra.

La eliminación será condicionada: un producto que nunca haya sido utilizado en una venta podrá eliminarse permanentemente; si tiene ventas asociadas, solamente podrá desactivarse. Un producto desactivado no estará disponible para nuevas ventas, pero permanecerá registrado para proteger la integridad del historial.

7.2 Unidades de medida

El sistema manejará las siguientes formas de venta:

• Kilogramos (kg).

• Libras (lb).

• Unidades.

Las unidades no deberán mezclarse dentro del historial de ventas. Una modificación posterior en la configuración de un producto no podrá cambiar la unidad registrada en una venta anterior.

Las cantidades de productos vendidos por kilogramo o libra admitirán hasta tres decimales. Los productos vendidos por unidad solamente admitirán cantidades enteras.

La unidad asignada a un producto no podrá cambiarse después de que este tenga ventas o movimientos de inventario. Si una misma existencia física se comercializa en otra unidad, primero deberá ajustarse la existencia, desactivarse el producto anterior y crearse un producto nuevo con otro PLU y la nueva unidad. No podrán mantenerse simultáneamente activos dos productos con unidades distintas cuando ambos descuenten de la misma existencia física. Productos con el mismo nombre y unidades diferentes solo podrán coexistir activos cuando representen inventarios físicamente separados e independientes. No se realizarán conversiones automáticas entre kilogramos, libras y unidades.

7.3 Inventario

La primera versión incluirá un inventario básico. El sistema mantendrá la existencia actual y descontará automáticamente las cantidades vendidas. Se permitirá realizar ventas aunque la existencia sea insuficiente, por lo que el inventario podrá alcanzar valores negativos sin bloquear al usuario ni exigir autorización del administrador.

El administrador podrá corregir posteriormente la existencia mediante un ajuste simple, reemplazando directamente la cantidad actual. Esta primera versión no solicitará un motivo ni conservará un historial auditable de ajustes. Las unidades de inventario deberán corresponder a la unidad de venta configurada para el producto.

7.4 Ventas y cobros

El sistema permitirá realizar ventas de manera rápida y sencilla, combinando productos vendidos por peso y productos vendidos por unidad. El proceso deberá evitar errores al interpretar cantidades, precios y unidades.

En la primera versión, los medios de pago admitidos serán efectivo y transferencia. Cada venta deberá utilizar un solo medio de pago; no se admitirán pagos combinados o divididos. El sistema deberá distinguir ambos medios para separar el dinero físico de los pagos recibidos por transferencia.

La primera versión incluirá una caja básica. Tanto el administrador como el cajero podrán abrirla, registrar el saldo inicial y efectuar el cierre. El sistema sumará automáticamente los ingresos por ventas. El cierre será informativo y mostrará el saldo inicial, las ventas en efectivo, las transferencias y el efectivo esperado. No solicitará el conteo real ni calculará sobrantes o faltantes.

El efectivo esperado en el cajón se calculará a partir del saldo inicial y de las ventas pagadas en efectivo; las transferencias se registrarán por separado. No se incluirá el registro de gastos, pagos a proveedores ni otros egresos de caja.

Para pagos en efectivo, el cajero ingresará el valor recibido y el sistema calculará automáticamente el cambio mediante la diferencia entre el valor recibido y el total final. En pagos por transferencia no se solicitarán ni calcularán valores de cambio.

Se permitirá aplicar un descuento monetario únicamente sobre el total de la venta, principalmente para facilitar redondeos comerciales. No se permitirán descuentos por producto en esta fase. Todos los precios, descuentos, totales y demás valores monetarios se manejarán en pesos colombianos enteros, sin centavos. El sistema no aplicará redondeos automáticos.

El sistema no calculará impuestos de manera separada. El precio de venta registrado para cada producto será el precio final utilizado en la operación.

Solo el administrador podrá anular una venta completa. La anulación deberá devolver automáticamente al inventario todas las cantidades correspondientes a la venta, sin eliminar ni alterar indebidamente su registro histórico. No se permitirán devoluciones parciales en la primera versión.

7.5 Historial de ventas

Cada venta registrada deberá conservar los datos correspondientes al momento exacto de la operación. El historial no se actualizará automáticamente cuando se modifique posteriormente:

- El nombre del producto.
- El precio.
- La unidad de medida.
- La información del producto.

El historial deberá conservar, como mínimo conceptual, el producto vendido, el precio utilizado, la cantidad y la unidad aplicadas en la venta. La estructura definitiva de los datos se establecerá en la SRS y en el diseño de base de datos.

El administrador podrá consultar una lista de ventas, abrir el detalle de cada operación y buscar ventas por fecha o rango de fechas. El cajero no tendrá acceso al historial. No se incluirán gráficos, exportaciones ni un módulo de reportes avanzados.

7.6 Gestión de usuarios

El administrador podrá crear y gestionar los usuarios con acceso al sistema. La primera versión manejará únicamente los roles de administrador y cajero. La anulación de ventas completas y las funciones administrativas estarán restringidas al administrador.

El inicio de sesión se realizará seleccionando el usuario e ingresando un PIN numérico de cuatro dígitos. El administrador asignará y restablecerá los PIN desde la gestión de usuarios. Los demás usuarios no podrán cambiar su propio PIN.

7.7 Báscula digital

La primera versión utilizará captura manual del peso como procedimiento estándar. No incluirá integración automática con una báscula.

La integración con una báscula digital se evaluará para una versión posterior y quedará sujeta a pruebas con el dispositivo físico, su modelo, conexión, controladores, protocolo y formato de datos. La ausencia de una báscula conectada no afectará la realización de ventas.

7.8 Impresión de comprobantes

El sistema permitirá imprimir localmente mediante cualquier impresora instalada y reconocida por Windows. La impresión utilizará los controladores del sistema operativo y no implementará comunicación directa mediante comandos ESC/POS. El diseño del comprobante deberá adaptarse al ancho de papel configurado.

Después de registrar una venta, el sistema mostrará la operación terminada y ofrecerá un botón opcional para imprimir, sin mostrar una confirmación obligatoria ni imprimir automáticamente.

El ticket incluirá: nombre del negocio, fecha y hora, número de venta, productos, cantidades, unidades, precios, descuento, total, medio de pago y cajero. Para pagos en efectivo también mostrará el valor recibido y el cambio. No solicitará datos del cliente.

7.9 Interfaz de usuario

La aplicación contará con pantallas independientes para sus funciones, formularios y modales para operaciones CRUD. La interfaz estará orientada a la rapidez y facilidad de uso durante la operación diaria.

La navegación definitiva y el detalle de cada pantalla se documentarán en el diseño de interfaz y experiencia de usuario, respetando el alcance funcional aprobado.

7.10 Copia de seguridad

La primera versión incluirá una copia de seguridad manual. Desde el panel de administración se ofrecerá un botón para exportar la base de datos a un archivo en la ubicación que el administrador elija. Se recomendará guardar el archivo en una memoria USB u otro dispositivo externo.

La aplicación no incluirá restauración automática ni restauración ejecutada por el usuario. Si fuera necesario recuperar la información, la restauración será un procedimiento técnico realizado directamente sobre el motor de base de datos.

7.11 Licenciamiento y periodo de prueba

Frubber POS funcionará de manera completamente operativa durante un periodo de prueba de 30 días calendario contados desde su instalación. Durante ese periodo estarán disponibles las funciones de venta y administración incluidas en el alcance.

Al cumplirse el plazo de prueba sin haberse activado una licencia, el sistema bloqueará automáticamente el acceso a las funciones operativas de venta y administración y mostrará la opción de activación. El bloqueo no deberá eliminar ni modificar la información almacenada localmente.

La activación se realizará mediante un código o llave alfanumérica local proporcionada por el desarrollador. Su validación no requerirá conexión a internet. Una vez aceptada una clave válida, la instalación quedará habilitada de manera vitalicia.

8. Alcance técnico general

• Aplicación de escritorio instalada localmente en el computador del negocio.

• Funcionamiento completamente offline para las operaciones esenciales.

• Base de datos local.

• Persistencia de los datos en el computador.

• Operación de ventas sin conexión a internet.

• Compatibilidad prevista con dispositivos locales, sujeta a la selección de modelos compatibles.

• Diseño orientado a la seguridad de la información, la integridad histórica, el mantenimiento y la rapidez operativa.

Frubber POS deberá ser compatible inicialmente con Windows 10 y Windows 11. El motor de base de datos, la arquitectura, el lenguaje de programación, el método de instalación y el mecanismo de actualización se seleccionarán y documentarán en la arquitectura técnica, respetando las restricciones de operación offline, equipo único y presupuesto establecidas aquí.

9. Fuera del alcance inicial

No forman parte del alcance inicial aprobado:

• Inteligencia artificial.
• Dependencia de servicios en la nube.
• Funciones que requieran conexión permanente a internet.
• Integraciones externas no especificadas.
• Funcionalidades ajenas a la operación necesaria de una verdulería.
• Cambios retroactivos en ventas históricas provocados por la edición de productos.
• Descuentos aplicados a productos individuales.
• Cálculo separado o motor configurable de impuestos.
• Registro de gastos, pagos a proveedores u otros egresos desde la caja.
• Registro del precio de compra y reportes de rentabilidad o margen.
• Categorías y subcategorías de productos.
• Devoluciones parciales.
• Historial auditable de ajustes manuales de inventario.
• Conversiones automáticas entre kilogramos, libras y unidades.
• Roles adicionales al administrador y cajero.
• Consulta de historial por parte del cajero.
• Integración automática con báscula digital.
• Captura de nombre o identificación del cliente durante la venta.
• Pagos combinados o divididos entre varios medios.
• Conteo de efectivo, cálculo de sobrantes o faltantes y registro de diferencias durante el cierre.
• Gráficos, exportaciones y reportes avanzados.
• Copias de seguridad automáticas.
• Restauración de la base de datos desde la interfaz de usuario.
• Cambio de PIN realizado por el propio cajero.
• Redondeo automático de precios o totales.
• Activación en línea, validación remota o dependencia de un servidor de licencias.
• Suscripciones o pagos recurrentes por el uso de la licencia.

Los reportes, las copias de seguridad y restauración, los permisos avanzados y cualquier otro módulo adicional deberán analizarse y aprobarse antes de incorporarse al alcance. Esta lista de temas pendientes no constituye aprobación para su implementación.

10. Principios rectores

10.1 Operación offline

La ausencia de internet no deberá impedir el uso de las funciones esenciales del sistema.

10.2 Integridad histórica

Una venta registrada representa un hecho histórico. Sus datos no deberán depender de los valores actuales del producto ni cambiar como consecuencia de modificaciones posteriores.

10.3 Claridad de unidades

Kilogramos, libras y unidades deberán tratarse de forma explícita para evitar interpretaciones ambiguas.

10.4 Continuidad operativa

La falta de una báscula disponible no deberá bloquear la venta; deberá existir un procedimiento manual.

10.5 Simplicidad y rapidez

Las decisiones de producto deberán favorecer el uso diario y evitar complejidad innecesaria.

10.6 Independencia de servicios externos

Las operaciones esenciales, la impresión local y la activación de la licencia no deberán requerir servicios en internet.

10.7 Evolución controlada

Las funciones adicionales deberán evaluarse, documentarse y aprobarse antes de incorporarse al proyecto.

11. Restricciones y dependencias

• El sistema deberá operar en el computador local del negocio.

• Los datos dependerán del almacenamiento local. La aplicación ofrecerá una copia manual exportable y será responsabilidad del administrador conservarla en un dispositivo externo.

• La impresión dependerá de una impresora correctamente instalada y reconocida por Windows. Una futura integración con báscula dependerá de pruebas con el dispositivo físico seleccionado.

• Internet no podrá considerarse requisito para las operaciones esenciales.

• El proyecto deberá evitar inicialmente costos variables asociados a servicios de inteligencia artificial o servicios cloud.

• El alcance inicial deberá ajustarse a un presupuesto de desarrollo de COP 450.000.

• La protección física del equipo, la conservación externa de las copias y la coordinación del soporte operativo serán responsabilidad del negocio y del responsable del producto.

12. Supuestos actuales

• La primera versión estará diseñada para funcionar en un solo computador del negocio.

• La captura de peso se realizará manualmente en la primera versión; la báscula automática queda prevista para evaluación futura.

• La impresora será un dispositivo local instalado y reconocido por Windows.

• El administrador será responsable de crear y gestionar los accesos de usuario.

La primera versión se utilizará en un único computador con Windows 10 o Windows 11. La impresora deberá estar instalada y reconocida por Windows. Cualquier integración futura con báscula requerirá seleccionar y probar previamente el dispositivo físico.

13. Criterios generales de éxito

El producto podrá considerarse alineado con esta visión cuando:

• Sea posible realizar las operaciones esenciales sin conexión a internet.

• Se puedan gestionar productos y usuarios según los requisitos aprobados.

• Las ventas puedan cobrarse en efectivo o por transferencia mediante un único medio por operación.

• En pagos en efectivo, el sistema calcule el cambio a partir del valor recibido.

• El administrador pueda consultar la lista y el detalle de ventas y buscar por fecha.

• La caja básica permita registrar apertura, saldo inicial, ingresos por ventas y cierre.

• El administrador y el cajero puedan abrir y cerrar caja.

• El cajero pueda registrar ventas sin acceder a funciones administrativas.

• El acceso de cada usuario requiera la selección de su cuenta y un PIN de cuatro dígitos.

• Se registren ventas por kilogramo o libra con hasta tres decimales y ventas por unidad con cantidades enteras.

• El sistema permita continuar vendiendo con existencias negativas y el administrador pueda corregirlas mediante un ajuste simple.

• Una venta histórica conserve sus datos aunque posteriormente se modifique el producto.

• Los productos sin ventas puedan eliminarse y los productos con historial solamente puedan desactivarse.

• El administrador pueda anular una venta completa y el inventario sea restituido correctamente.

• Una venta pueda completarse mediante captura manual del peso.

• Después de completar una venta se ofrezca un botón opcional para imprimir.

• El ticket pueda imprimirse mediante una impresora reconocida por Windows y contenga la información comercial definida.

• La interfaz favorezca una operación sencilla y rápida.

• La instalación funcione completamente durante los 30 días calendario de prueba.

• Al finalizar el periodo sin activación, se bloqueen las funciones operativas sin eliminar los datos locales.

• Una clave válida pueda activar la instalación sin internet y habilitarla de manera vitalicia.

Los indicadores cuantitativos de rendimiento, los tiempos de respuesta y los casos formales de aceptación se establecerán en la SRS y en el plan de pruebas, sin ampliar el alcance funcional definido en este documento.

14. Riesgos iniciales identificados

• Pérdida o daño de datos por fallos del almacenamiento local. Tratamiento: copia de seguridad manual y conservación recomendada en un dispositivo externo.

• Problemas de impresión por configuración o controladores de Windows. Tratamiento: utilizar una impresora instalada y probada previamente; la venta deberá guardarse aunque no sea posible imprimir.

• Riesgo de existencias negativas cuando se vende mercancía antes de registrar su ingreso. Tratamiento: riesgo aceptado en la primera versión; el administrador realizará posteriormente un ajuste simple.

• Crecimiento no controlado del alcance mediante módulos no aprobados. Tratamiento: aplicar control de cambios.

• Dependencia de un único computador para la operación. Tratamiento: riesgo aceptado para la primera versión y mitigado parcialmente mediante copias manuales en almacenamiento externo.

• Manipulación o desajuste de la fecha local que afecte el cómputo del periodo de prueba. Tratamiento: el diseño técnico deberá proteger razonablemente el estado local de la licencia sin utilizar servicios en internet.

15. Definiciones para documentos posteriores

Las siguientes definiciones deberán desarrollarse en la SRS, el diseño técnico o los manuales correspondientes. No modifican el alcance aprobado en este documento:

• Validaciones detalladas y mensajes de error de los formularios.

• Secuencia detallada de pantallas y validaciones del flujo de venta y cobro.

• Procedimiento, motivo y trazabilidad de las anulaciones completas.

• Datos legales, de contacto y presentación visual del negocio en el ticket.

• Dispositivo, conexión y protocolo de una eventual integración futura con báscula.

• Procedimiento técnico externo de restauración de una copia de seguridad.

• Tecnologías de desarrollo.

• Instalación, actualización, mantenimiento y soporte.

• Requisitos de seguridad y auditoría.

• Diseño técnico del periodo de prueba, generación de claves y validación local de la licencia.

• Necesidad de otros módulos adicionales.

16. Entregables documentales relacionados

Este documento servirá como entrada para:

• Especificación de Requisitos de Software (SRS).

• Documento de reglas de negocio.

• Documento de arquitectura técnica.

• Diseño de base de datos.

• Especificación de hardware e integraciones.

• Diseño de interfaz y experiencia de usuario.

• Plan de pruebas y control de calidad.

• Manual técnico de instalación y mantenimiento.

• Manual de usuario.

17. Control del alcance y cambios

Toda nueva funcionalidad deberá describirse, analizarse y aprobarse antes de considerarse parte del alcance. Una mención en una lista de ideas o temas pendientes no equivale a un requisito aprobado.

Los cambios que afecten el funcionamiento offline, la integridad histórica, las unidades de medida, la seguridad de los datos o la compatibilidad con hardware deberán reflejarse también en los documentos relacionados.

Jhoan Rivera será responsable de aprobar los cambios de alcance. Este documento de Google Docs constituye la copia de trabajo oficial; cada modificación aprobada deberá reflejarse mediante una nueva versión del documento.

18. Glosario

Frubber POS: Aplicación de escritorio objeto de este proyecto.

Fruver: Establecimiento dedicado a la comercialización de frutas, verduras y productos relacionados.

POS: Punto de venta; sistema utilizado para registrar ventas y cobros.

TPV: Terminal punto de venta; pantalla operativa utilizada por el cajero para consultar productos y registrar ventas.

PIN: Código numérico personal de cuatro dígitos utilizado para iniciar sesión.

Periodo de prueba: Intervalo de 30 días calendario desde la instalación durante el cual el sistema funciona con todas las capacidades incluidas en el alcance.

Licencia vitalicia offline: Habilitación permanente de una instalación mediante una clave local cuya validación no necesita conexión a internet.

CRUD: Operaciones de crear, consultar, editar y eliminar información.

PLU: Código interno utilizado para identificar y localizar rápidamente un producto durante la venta.

Offline: Funcionamiento sin conexión a internet.

Venta histórica: Registro inmutable en sus datos comerciales esenciales, correspondiente a una operación realizada en un momento determinado.

Unidad de medida: Forma en la que se cuantifica la venta de un producto; para el alcance confirmado: kilogramo, libra o unidad.

Báscula digital: Dispositivo local utilizado para obtener el peso de un producto.

19. Aprobación

Versión aprobada: 1.1

Estado de aprobación: Aprobado

Responsable de aprobación: Jhoan Rivera

Fecha de aprobación: 25 de septiembre de 2026

Fin del documento